

Rapport de Stage de formation

Sujet :

Étude AMDEC pour la Maintenance Préventive et Corrective du four



Rédigé par :

BENKADDOUR AYMANE

Encadré par :

FATIMI YOUNESS

Année universitaire : 2024-2025

Avant-propos

L'École National Supérieure d'Arts et Métiers MEKNES offre tous ses élèves Ingénieurs l'opportunité de faire un stage technique au sein d'une entreprise choisit par l'étudiant pour lui aider à intégrer le marché de travail.

C'est un stage opérationnel dont l'objectif est de mettre en pratique dans l'entreprise les connaissances acquises pendant la formation. L'étudiant découvre les différents métiers de l'entreprise. Il se rend compte des conditions de travail. Il intègre les règles et les habitudes de l'entreprise. Il évolue dans une équipe. Il apprend le sens de responsabilité, et développe ses relations humaines. A la fin de son stage l'étudiant doit apporter un rapport, dont il décrit tous ce qu'il a observé dans l'entreprise et il travaille sur un sujet et développe tous ses connaissances durant la période de stage. Ce document est un rapport de mon stage qui dure 2 mois entre le mois de novembre 2024 et le mois de janvier 2025 au sein de LafargeHolcim Meknès qui a passé dans des bonnes conditions.

Remerciement

Avant de commencer la présentation de ce travail, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

*Tous mes remerciements et ma profonde gratitude à mon encadrant à LafargeHolcim, **Fatimi Youness**, à qui j'exprime mes vives reconnaissances pour sa disponibilité, sa gentillesse et ses conseils précieux qu'il a sus me prodiguer tout au long de mon stage.*

Ainsi que tous les responsables du service procédé de LafargeHolcim Meknès, qui, en mettant à notre disposition certains documents, leur temps et leur savoir faire.

Mes remerciements sont également à tous les personnels et les ouvriers en général, et en particulier pour le temps, qu'ils nous ont consacré pour leur disponibilité et pour toute les informations et judicieux conseils, qu'ils nous ont prodigués avec intérêt et compréhension ont participé à la réalisation de ce rapport.

Sommaire :

I. Présentation de environnement de projet	6
1. Présentation de LAFARGEHOLCIM MEKNES	6
Historique:	6
Fusion LAFARGEHOLCIM:	6
2. Procédé de fabrication de ciment	7
Définition de ciment:	7
Différents types de ciments :	8
Procédé de fabrication de ciment :	8
1. La carrière :	9
2. Le concassage :	9
3. L'échantillonnage et la pré-homogénéisation :	10
4. Broyage cru:	10
5. La cuisson :	10
6. Broyage de Clinker :	11
7. Stockage et l'ensachage :	11
II. Étude technique de four	13
1. Définition du Four rotatif de cimenterie :	13
2. Fonctionnement	14
3. Conception	14
4. Analyse fonctionnelle	15
Description du besoin :	15
analyse des interactions du système avec son milieu extérieur :	16
Analyse fonctionnelle descendante (SADT) :	16
Cahier de charge fonctionnelle :	17
Diagramme d'analyse des fonctions techniques (FAST) :	17
5. Description des composants du four rotatif	18
Le bandage :	19
La virole :	20
Le système d'entraînement :	22
Le système de butée :	26
Les joints du four :	27

III. Étude AMDEC du four :	28
1. Introduction :	28
2. Methode AMDEC :	28
Types d'AMDEC :	28
Objectif :	29
Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leurs criticités :	30
Calcul de criticité :	30
3. Résultats de l'étude AMDEC :	32

I. Présentation de environnement de projet

1. Présentation de LAFARGEHOLCIM MEKNES

Historique:

La cimenterie de Meknès se trouve au nord-est de la ville à proximité immédiate de Hay Soussi et non loin de la route principale de Meknès Fès.

Dénommée CADEM (ciments artificiels de Meknès) l'usine a démarré en 1953 avec une seule ligne de production à voie humide d'une capacité de 400 tonnes par jour, depuis les événements suivants se sont succédés

- **1971** : extension des capacités avec l'installation d'un nouveau four de 650 t / j et augmentation de la capacité broyage ciment à 650.000 t.
- **1985** : conversion du procédé voie humide en voie sèche, tout en augmentant la capacité de production qui atteint 1500 tonnes par jour.
- **1989** : installation d'un broyeur à ciment BK5.
- **1990** : la capacité de production passe de 1500 à 1800 tonnes par jour, grâce à des modifications au niveau du precalcineur et du refroidisseur.
- **1993** : nouvelle extension avec le démarrage d'une seconde ligne de cuisson d'une capacité de 1200 t/j clinker.

Fusion LAFARGEHOLCIM:

Le 7 avril 2014, HOLCIM et LAFARGE annoncent leur projet de fusion au taux d'une action HOLCIM pour une action Lafarge.

Le 7 juillet 2014, les deux groupes annoncent une liste d'actifs proposés pour désinvestissement afin de permettre la fusion.

En mars 2015, sous la pression des actionnaires d'Holcim, le conseil d'administration d'Holcim envoie un courrier au groupe Lafarge faisant part de nouvelles exigences dans le cadre du projet de fusion entre les deux groupes. Le groupe suisse réclame un relèvement de la parité d'échange en sa faveur (0,875 action Holcim pour une action Lafarge) et un autre président que le français Bruno Lafont pour le nouvel ensemble.

Un nouvel accord se met en place pour une nouvelle parité d'échange : 9 actions Holcim pour 10 actions Lafarge.

Cependant un mouvement anti-Lafarge semble se dessiner. Après les contestations concernant la parité, les actionnaires contestataires s'en prennent aux objectifs de cette fusion et considèrent les gains chiffrés présentés par les deux groupes comme irréalistes. Le deuxième actionnaire du groupe Holcim avec 10% des actions, le russe Filaret Galtchev, a rejeté le nouveau compromis et trouve les avancées insuffisantes. Par ailleurs des actionnaires individuels se sont réunis et appellent, sur un site internet créé pour l'occasion (Holcimshareholders.ch), à voter contre le projet de fusion qui est présenté à l'assemblée générale du 8 mai 2015.

Le 10 juillet 2015, la fusion de Lafarge et d'Holcim est effective et comporte trois changements par rapport au projet de fusion entre égaux initial :

- Le changement de parité en faveur des actionnaires d'Holcim,
- Le renoncement du PDG français de Lafarge, Bruno Lafont, à un poste de direction générale au profit d'Eric Olsen, ancien de chez Lafarge.
- Le choix de la Suisse comme siège du nouveau groupe.

- Le nouvel ensemble est officiellement lancé le 15 juillet 2015 et prend le nom de LAFARGEHOLCIM.
- **En juillet 2016** : LAFARGEHOLCIM annonce la vente de ses activités en Inde pour 1,4 milliard de dollars à Naira, dans le cadre de son plan de désinvestissement.
- **En août 2016** : LAFARGEHOLCIM annonce la vente pour 520 millions d'euros de sa participation de 65 % de ses activités au Viêt-Nam à Siam City Cement. Dans le même temps, LAFARGEHOLCIM annonce la vente de sa participation de 56 % dans sa filiale Sichuan Shuangma Cement à Tianjin Circle pour environ 500 millions de francs suisses, ainsi que le restant de ses activités en Chine à Huaxin pour environ 200 millions de francs suisses.
- **En octobre 2016** : Il vend sa participation de 54% dans sa filiale chilienne Cemento Polpaico, au fonds d'investissement Inversions Caburga Limitada pour 225 millions de dollars.

Toutes ces cessions s'inscrivent dans un plan de 5 Mds € de cessions d'ici fin 2017 et de ne demeurer que sur les marchés où il est en position de force (leader, ou peut-être challenger) pour faire respecter ses prix.

2. Procédé de fabrication de ciment

Définition de ciment:

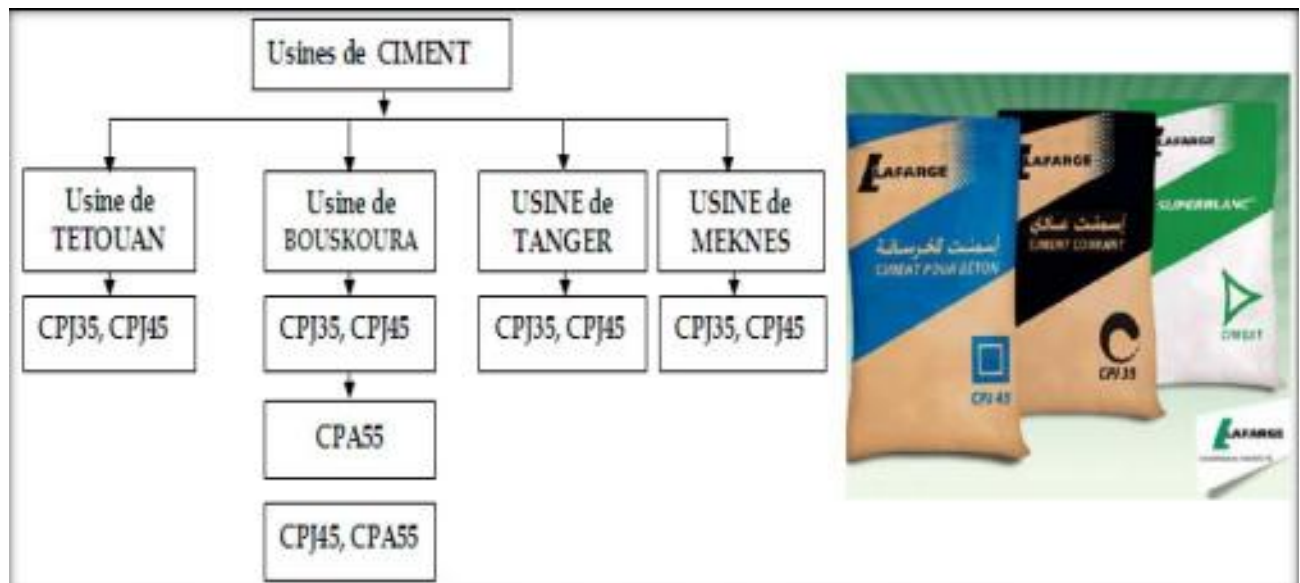
Le ciment est un lien hydraulique constitué d'une poudre minérale, d'aspect grisâtre, obtenue par broyage et cuisson à 1450 °C d'un mélange de calcaire et d'argile.

Le produit de la cuisson, appelé clinker, forme une combinaison de chaux, de silice, d'alumine et d'oxyde ferrique. Le ciment résulte du broyage de clinker et de sulfate de calcium ajouté généralement sous forme de gypse. Il forme avec l'eau une pâte plastique faisant prise et durcissant progressivement, même à l'abri de l'air, notamment sous l'eau



Différents types de ciments :

LAFARGE MAROC s'intéresse à la fabrication des trois catégories de ciments, à savoir : CPJ35, CPJ45 et CPA55. Concernant le ciment blanc, le groupe l'importe sous forme de matière cuite (clinker) pour être broyé et mit en sacs en vue de son expédition.



En outre, les trois types de ciments (CPJ35, CPJ45, CPA55) se différencient selon des pourcentages précis des ajouts au clinker comme indique le tableau ci-dessous :

Ciment Composition	CPJ35	CPJ45	CPA55
Calcaire	35.60%	24%	0%
Cendres volantes	3.21%	6.52%	0%
Gypse	2.8%	3.14%	5.64%
Clinker	58.39%	66.34%	94.36%

Procédé de fabrication de ciment :

Le ciment est une poudre minérale qui a la propriété de former, en présence de l'eau, une pâte capable de faire prise et de durcir progressivement même à l'abri de l'air et notamment sous l'eau, c'est un liant hydraulique. Il est réalisé à partir de clinker, du calcaire et du gypse dosés et broyés finement. Le produit cru (farine) est obtenu par un broyage fin des matières premières composées essentiellement de calcaires et d'argiles. De la carrière à l'ensachage, la matière première du ciment, suit des étapes différentes qui sont des transformations physiques et chimiques. Les différentes étapes de fabrication sont les suivantes :

1. La carrière :



La carrière se situe à 5.6Km de l'usine. L'extraction de la matière première se fait sur des fronts de taille 8 à 15mètres de hauteur par abattage, Pour assurer son approvisionnement en calcaire et en argile, LAFARGE dispose d'un carrière en cours d'exploitation qui est située à 5km de l'usine d'une superficie de 100 hectares possédant comme réserves 13 500 000 tonnes de calcaire et un tonnage pratiquement illimité d'argiles.

Les matériaux disponibles dans cette carrière représentent une réserve de plus de quarante ans de production au rythme actuel d'exploitation.

Le matériel utilisé est composé de deux sondeuses, trois compresseurs, trois chargeuses, une pelle hydraulique, un bulldozer et onze camions.

2. Le concassage :

Les blocs de calcaire extraits peuvent atteindre 1m³ de volume, ils sont concassés et ramenés à des dimensions inférieures à 120 mm, le tout venant d'être concassé, est acheminé du concasseur jusqu'à l'usine par une bande transporteuse .L'usine dispose de deux concasseurs à marteaux d'un débit de 800 T/h et 400 T /h de fourniture HAZMAG et FCB.



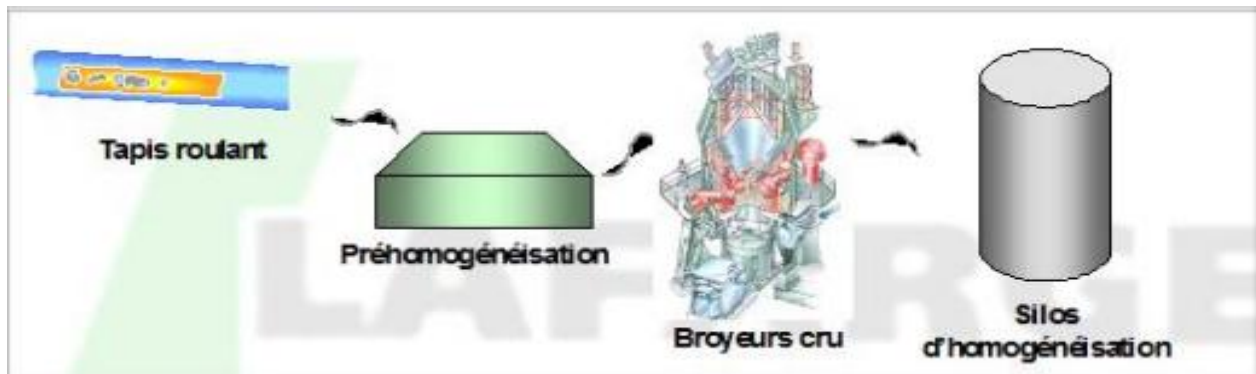
3. L'échantillonnage et la pré-homogénéisation :

Avant l'arrivée des produits concassés au stock, ils sont échantillonnés automatiquement par une installation prévue à cet effet avant d'être analysés. Un échantillon de 800g est prélevé pour chaque lot de 1500 tonnes.

Pour obtenir un produit homogène (mélange très intime des constituants : calcaire, argile, sable, minerais de fer), l'usine est équipée de deux installations de pré-homogénéisation polaires, la capacité totale de chacune est de deux tas de 18000 tonnes.

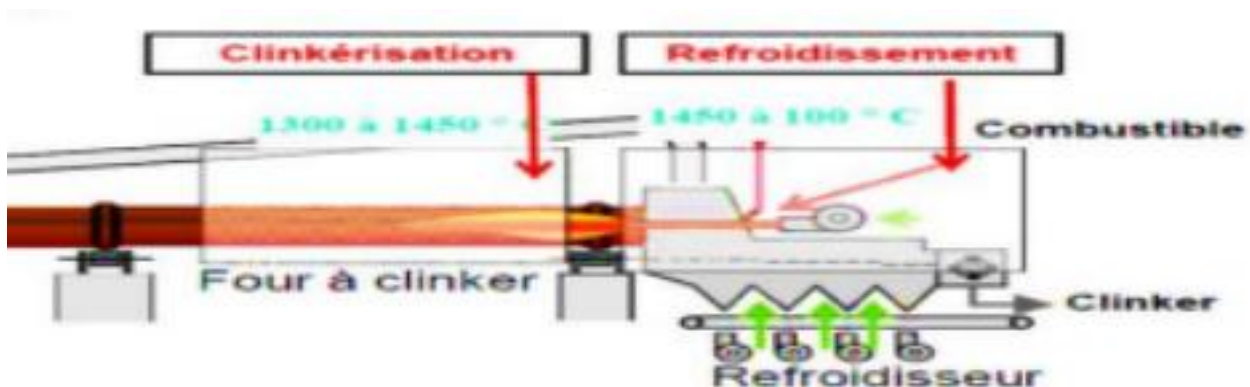
4. Broyage cru:

LaFarge dispose de deux broyeurs verticaux, un par ligne, de type LM27-30, de fourniture LOESCHE qui assure le broyage du cru par trois galets, la capacité de chaque broyeur est de 120T/h.



5. La cuisson :

La cuisson du cru est l'opération fondamentale de la préparation du ciment. Elle est effectuée dans un four rotatifs munis d'un pré chauffeur à 4 étages de cyclones. Le clinker à la sortie du four est refroidi au moyen de puissants ventilateurs dans un refroidisseur à grilles. Le combustible utilisé pour la chauffe est : le charbon, le coke ou le fuel.



6. Broyage de Clinker :

A la sortie du four, le clinker se présente sous forme de granulés. Pour donner naissance au ciment, il doit être broyé avec du gypse qui est un régulateur de prise. Selon la qualité de ciment souhaité, et en conformité avec les normes marocaines, on peut ajouter dans les proportions bien définies, des matières d'addition telle que la pouzzolane.

Le broyeur du ciment s'effectue dans 3 broyeurs à boulets :

➤ Ils sont alimentés en Clinker venant des halls de stockage, additionnées de gypse de la prise de ciment et de Calcaire.

➤ C'est la variation de dosage et ces divers produits et la finesse du Broyage qui permet de définir les différents types de ciments.

Le ciment ainsi produit est envoyé vers les silos de stockage :

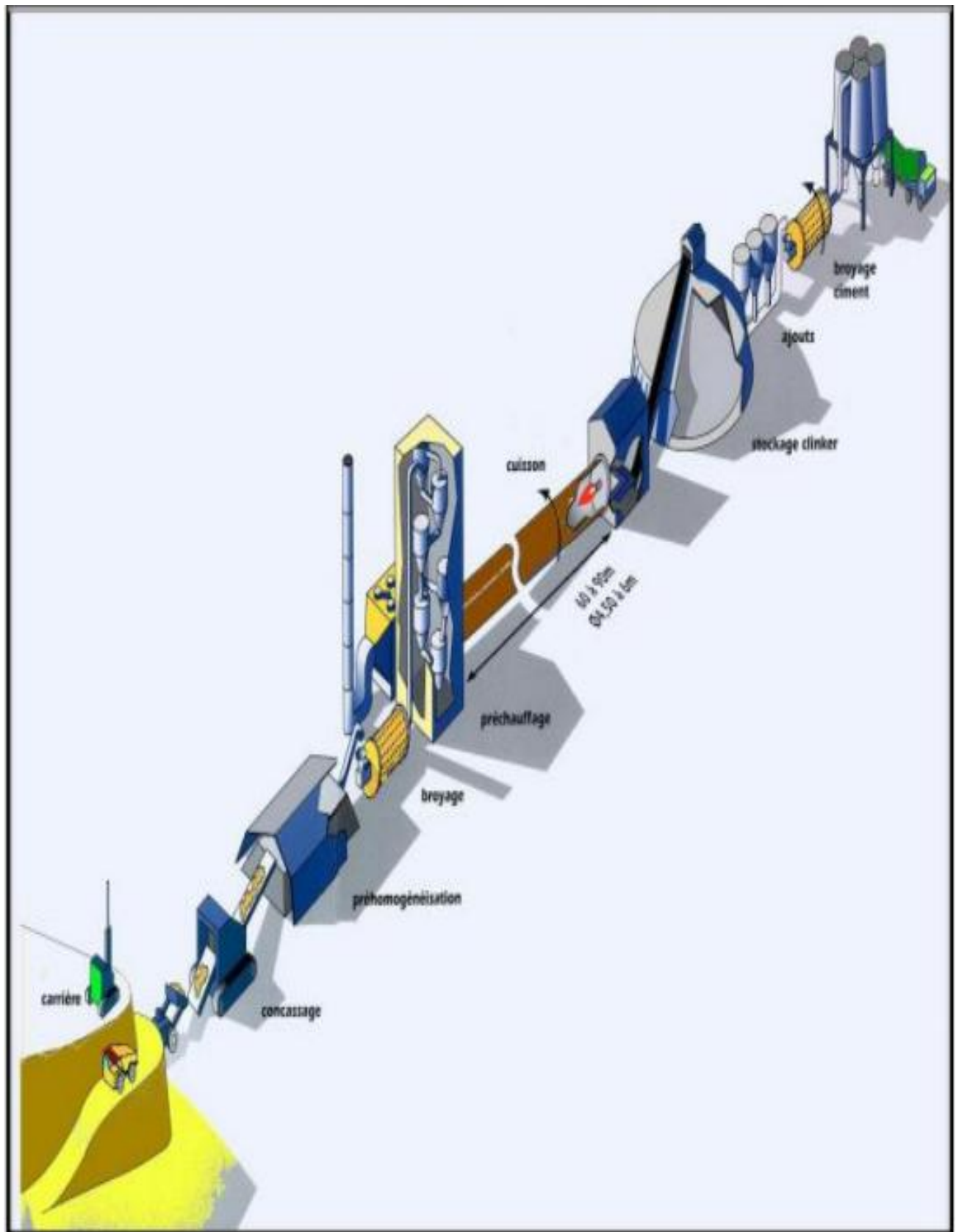
<i>Broyeur Ciment</i>	<i>Débit</i>	<i>Puissance</i>
<i>BK3</i>	<i>60 T/h</i>	<i>1620 KW</i>
<i>BK4</i>	<i>65 T/h</i>	<i>1400 KW</i>
<i>BK5</i>	<i>100 T/h</i>	<i>1600 KW</i>

7. Stockage et l'ensachage :

Après broyage, le ciment est expédié par pompes pneumatiques de marque FULLER, ensuite le ciment produit est envoyé vers des silos de stockage du produit fini. LAFARGE dispose de 6 silos d'une capacité de stockage totale de 18 000 tonnes de ciment, et produit trois types de ciment . C'est la variation des dosages des éléments d'addition et la finesse du broyage qui permet de définir les différents types de ciment. La livraison du ciment est vendu soit en vrac, soit en sacs, par camions ou voie ferrée.



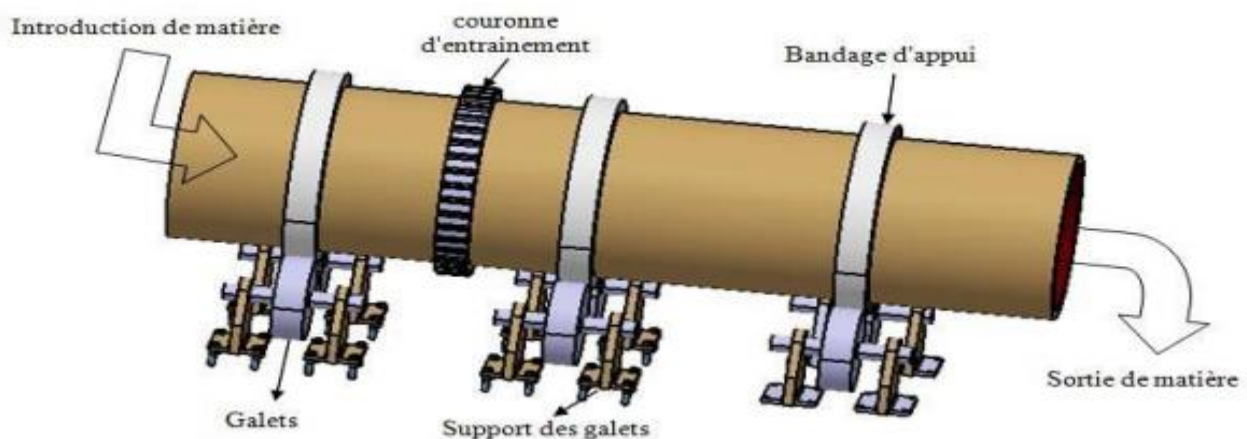
Le processus de fabrication de ciment peut se résumer comme suit :



II. Étude technique de four

1. Définition du Four rotatif de cimenterie :

Un four rotatif de cimenterie a pour rôle de produire le Clinker, qui est à la base du ciment. Il présente une grande importance dans le domaine de cimenterie, c'est un cylindre en acier de **4m de diamètre** et de **96m de longueur** : Four à **4 appuis** La matière est introduite par l'amont du four, après être chauffée à 900°C par les gaz chauds du four ou le gas-oil en cas de démarrage, la rotation du four et sa pente (3,5%) permet à la matière de se mouvoir vers la sortie du four, à travers laquelle une flamme de 1450°C assure le chauffage du four et la cuisson du clinker. Le four possède trois paliers, sur lesquels il s'appuie par le billet du bandage. Chaque palier est constitué de deux galets cylindriques, et chaque galet est supporté par deux paliers contenant chacun un coussinet. Le four est entraîné en rotation par un moteur et réducteur, agissant sur un pignon engrainé avec la couronne d'entraînement.



Les fonctions principales du four rotatif sont :

- ▶ Obtenir décarbonatation finale de la farine chaude
- ▶ Cuisson de la matière:
 - o Assurer la bonne combustion du charbon
 - o Permettre le transfert thermique (gaz/solide)
- ▶ Transporter la matière.



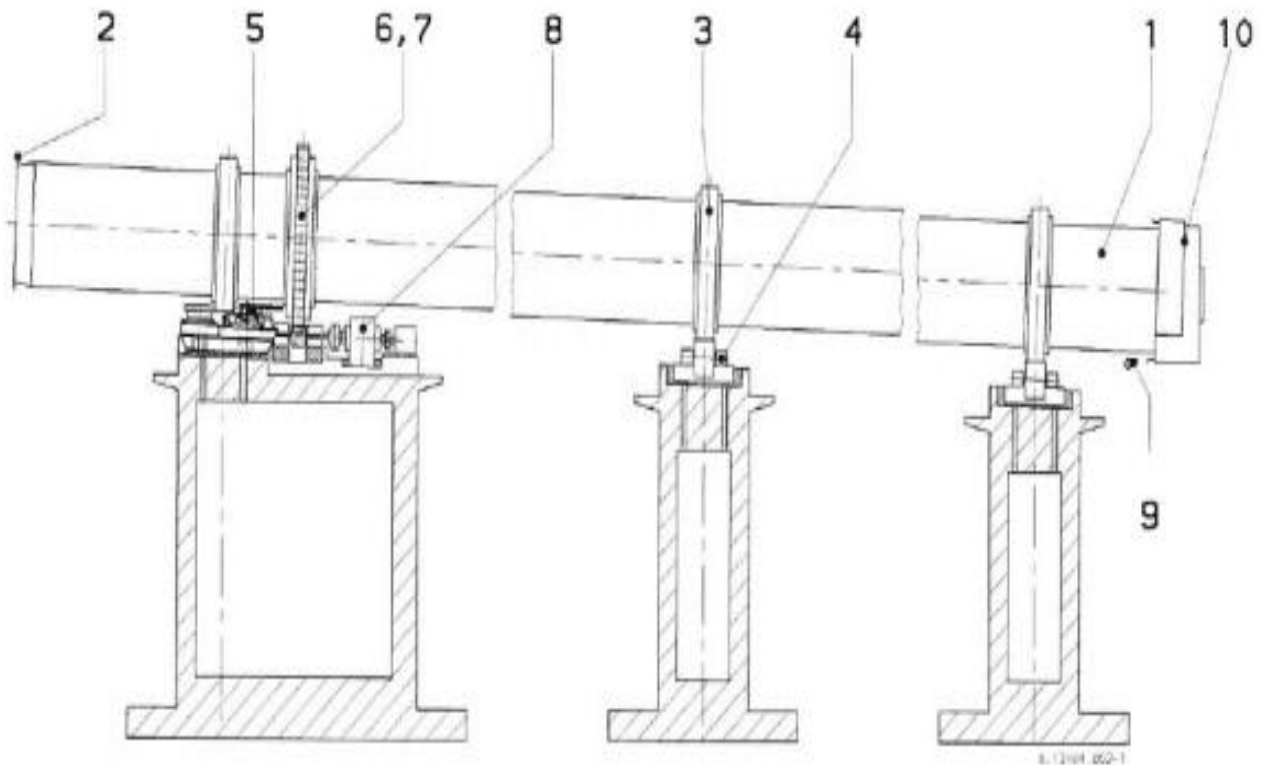
2. Fonctionnement

Le fonctionnement d'un four rotatif génère de nombreux défis. Vous avez un très grand et très lourd cylindre en acier de 96m contenant une quantité importante de matériaux qui tourne au moyen d'un système d'entraînement souvent composé de deux moteurs.

La transformation d'un mélange brut en clinker a ses propres exigences. Les conditions du mélange brut peuvent varier, tout comme la quantité de matériaux dans le four. Cela signifie que vous avez besoin d'un contrôle précis sur le débit des matériaux, afin que la flamme du brûleur est suffisamment de temps pour chauffer le mélange brut à une température suffisante pour créer un clinker de bonne qualité. Cela exige un contrôle précis de la vitesse du moteur. Via la boîte d'entrée la matière alimentée entre au four sous l'effet de l'inclinaison et la rotation de four, la matière alimentée traverse le four en contre-courant au gaz chaud jusqu'à la sortie du four.

A la sortie de la tour la farine arrive dans le four où s'effectue l'étape la plus importante de sa transformation : la clinkérisation qui commence d'un peu près de 1200°C à 1450°C, l'alimentation en farine est située à l'extrémité opposée du brûleur. En théorie, cette réaction s'arrête lorsqu'il n'y a plus de chaux disponible. Mais en réalité il reste toujours de la chaux non combinée (chaux libre). La matière sortant du four est le clinker, elle se présente sous formes des grains gris foncé, arrondi sa surface irrégulière et dont le diamètre peut aller jusqu'à 3cm. Dans le cas des ciments gris, le clinker est refroidi, dans la plupart des cimenteries actuelles, par un refroidisseur à grilles.

3. Conception

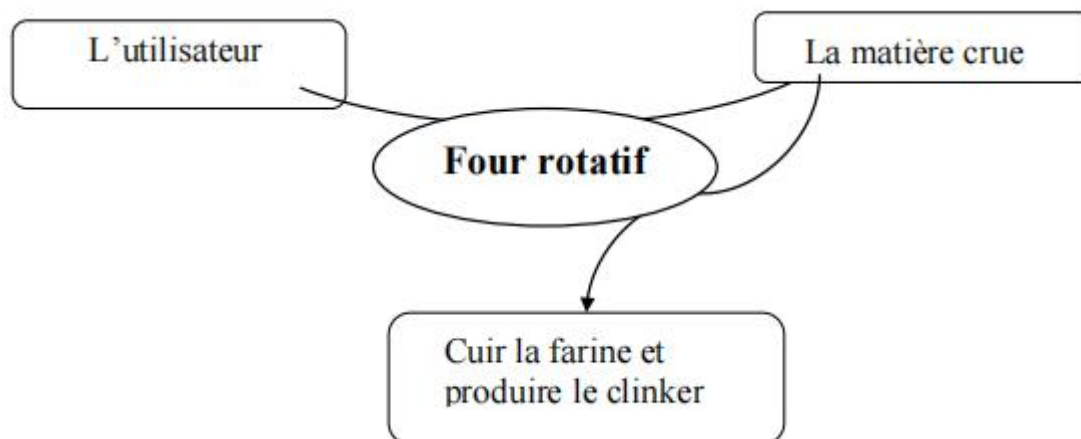


► Nomenclature :

1	Tube du four rotatif
2	Entrée de four avec joint entrée (amont)
3	Bandage avec fixation
4	Stations de roulement
5	Butée hydraulique du four
6	Transmission par couronne et pignon
7	Capotage de l'ensemble couronne/pignon
8	Commande du four rotatif
9	Sortie de four avec joint de sortie (aval)
10	Capot de chauffe

4. Analyse fonctionnelle

Description du besoin :



Le four rotatif rend service à l'utilisateur en agissant sur la matière crue pour produire le clinker.

analyse des interactions du système avec son milieu extérieur :

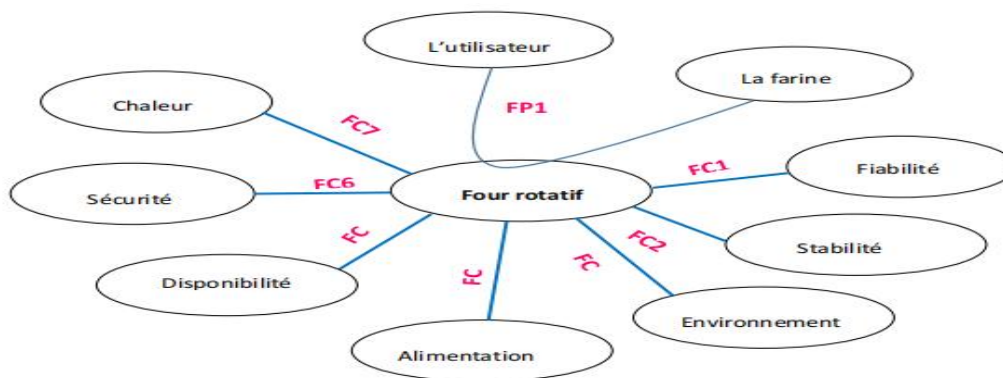
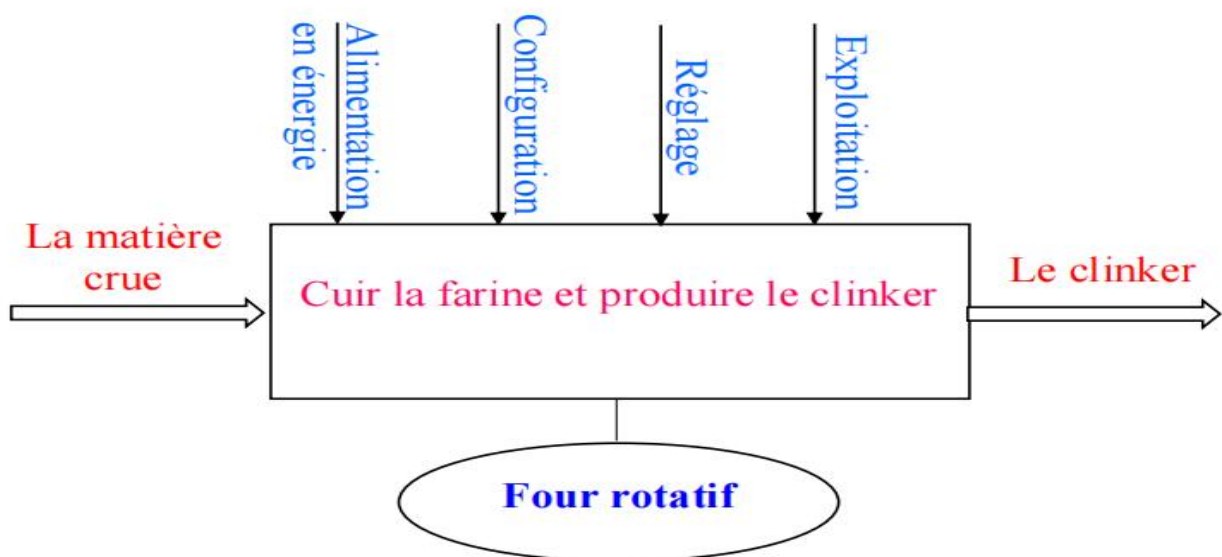


Diagramme Pieuvre

FP1	Permettre à l'utilisateur de produire le clinker ;
FC1	Avoir une fiabilité satisfaisante ;
FC2	Avoir un four stable en rotation;
FC3	Minimiser le dégagement du gaz polluant ;
FC4	Entrainer le four par l'énergie électrique ;
FC5	Garantir une disponibilité élevée ;
FC6	Respecter les normes de sécurité ;
FC7	Produire la chaleur par combustion du charbon.

Analyse fonctionnelle descendante (SADT) :

Il permet de comprendre pourquoi le système existe, ou doit être conçu quelles fonctions il doit remplir et enfin, comment elles sont réalisées. Et cela, quelle qu'en soit la complexité.

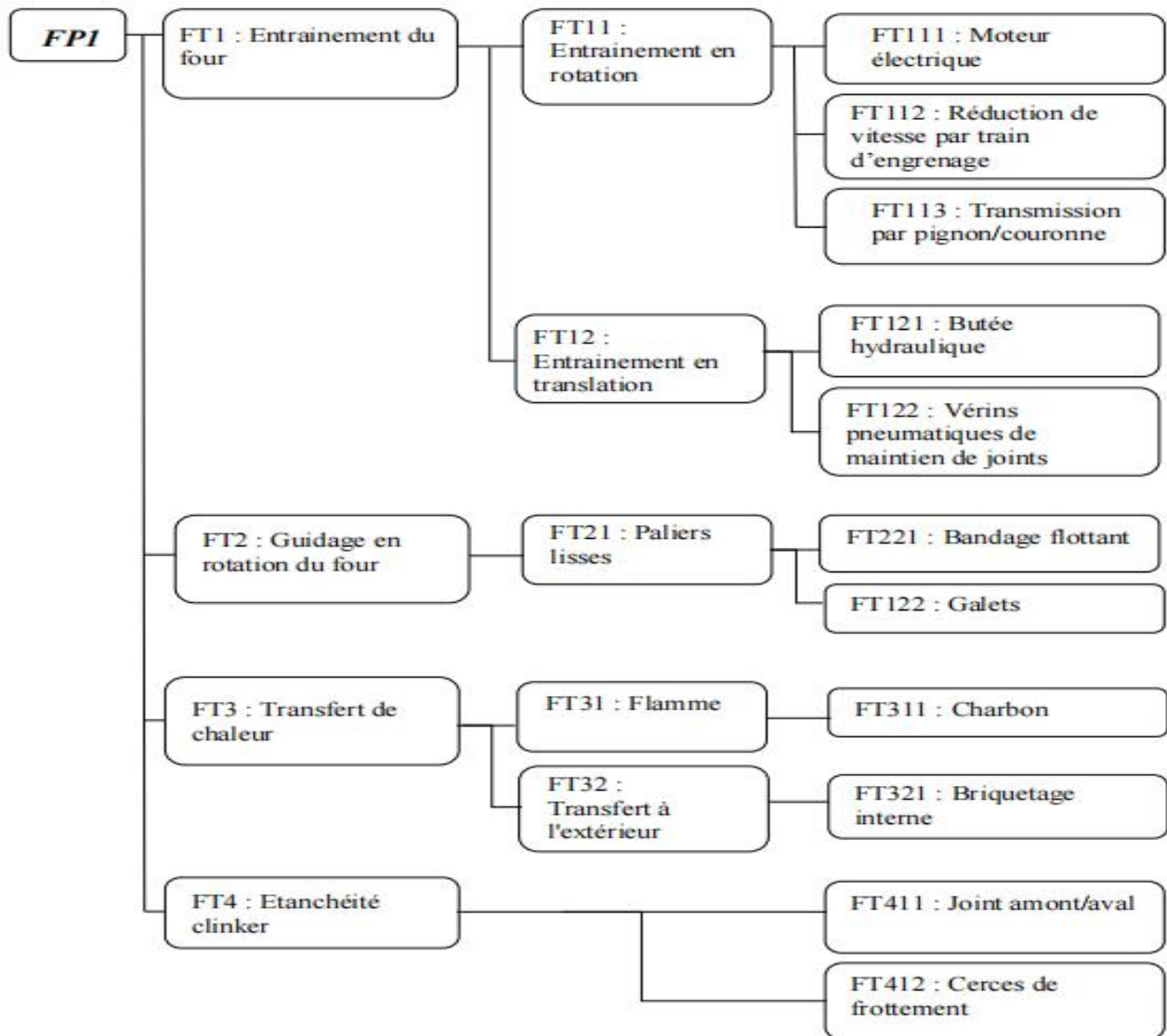


Cahier de charge fonctionnelle :

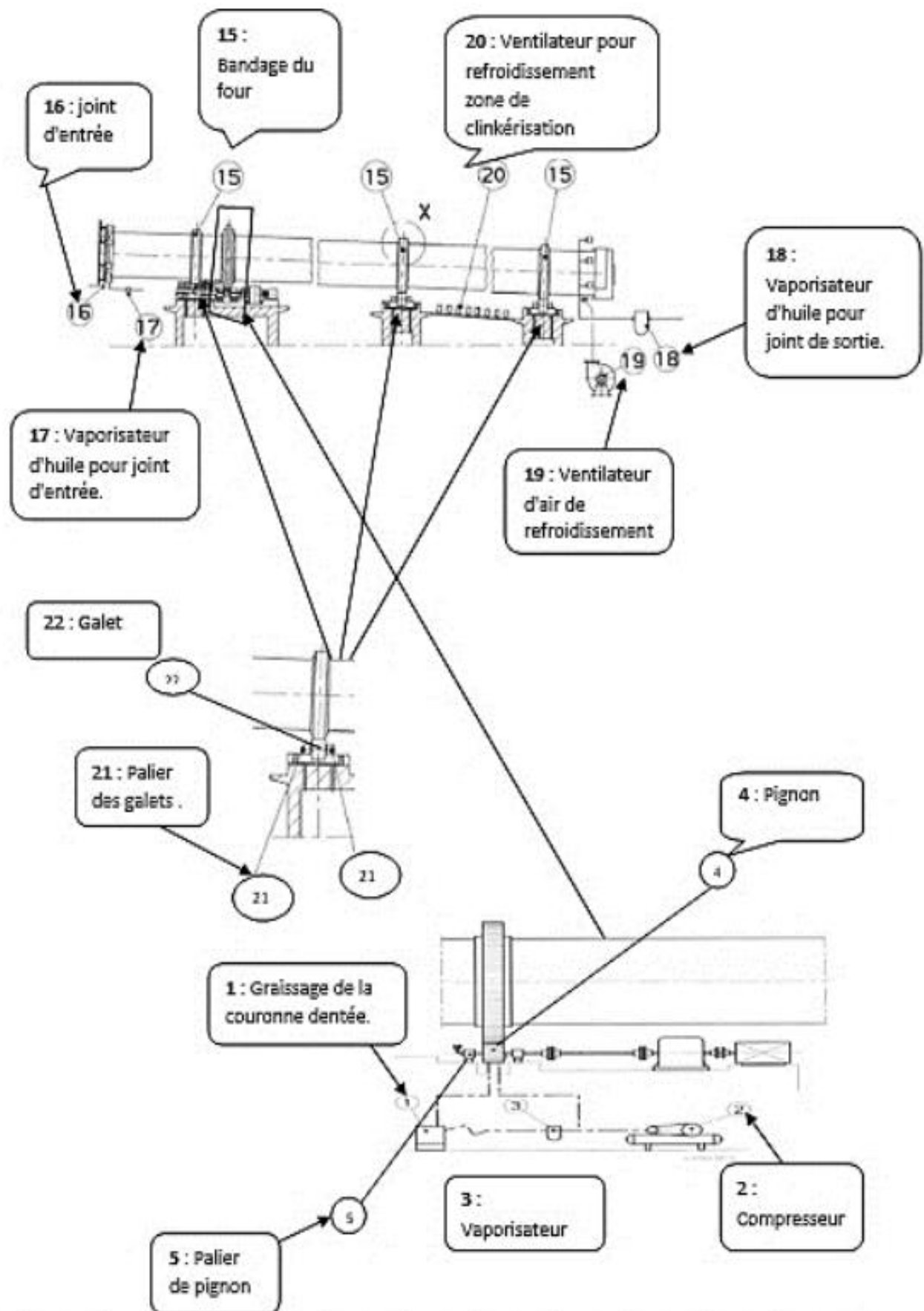
Fonction	Critère d'appréciation	Niveau d'exigence	Flexibilité
FP1	Quantité produite	1800t/j	+/-100t
FC1	Fiabilité	98%	+/-2%
FC2	Angle d'appui	3%	0
FC3	Norme iso	-	-
FC4	Puissance	520 kw	+/-5%
FC5	Disponibilité	95%	+/-2%
FC6	Nombre d'accident	0 accident/an	0
FC7	Température	1450°C	0

Diagramme d'analyse des fonctions techniques (FAST) :

Présenter d'une traduction rigoureuse de chacune des fonctions de service en fonctions techniques, puis matériellement en solutions constructives.



5. Description des composants du four rotatif



Le bandage :

Le bandage est un anneau métallique à section rectangulaire, installé sur la virole du four dans les zones des paliers, leurs nombres diffèrent d'un four à un autre selon sa conception, notre four possède trois stations de roulement et donc trois bandages.



Rôle du bandage :

Le rôle principal du bandage est de protéger la virole du four de l'usure, de minimiser le frottement entre le four et ses paliers tout en conservant la forme cylindrique de la virole pour éviter les fissurations et la détérioration des briques réfractaires.

Le bandage permet aussi de diminuer le flux de chaleur transmis de la virole aux galets supports.

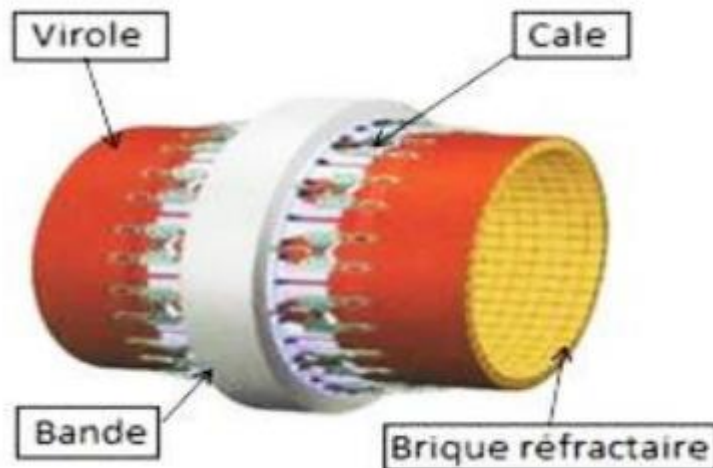
Check-list pour un fonctionnement optimal (bandage flottant) :

- La surface intérieure du bandage doit être lubrifiée : graisse spéciale haute T° ou graphite (mélange poudre + eau)
- Glissement < 25 mm / tour du four : vérification hebdomadaire
- Jeu axial total < 10 mm (entre bandage et cerces ou sabots)
- Voilage bandage < 2-3mm
- Les cales ne doivent pas être cassées
- Les soudures de réparation des taquets doivent se faire avec soin (les petites réparations ne servent à rien sur les fixations du bandage)

La virole :

La virole est un ensemble de tôles dont le rayon de courbure coïncide avec le rayon du four, les tôles sont soudées deux à deux tout en évitant une continuité de soudure dans la direction axiale.

La virole se compose de plusieurs tronçons de différentes tailles, ces tronçons sont assemblés par soudage et sont revêtus par des briques réfractaires. Chaque tronçon a une épaisseur spécifique pour résister aux contraintes appliquées. La température de service à l'intérieur du four croît au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'entrée, donc il est nécessaire de contrôler en permanence la température à l'extérieure de la virole au moyen d'un appareil de mesure approprié. De plus, il faut procéder à un contrôle visuel une fois par jour.



Conception de la virole :

- ◆ Elle est faite de cylindres en acier, soudés entre eux.
- ◆ Elle est calculée pour supporter une charge verticale, mais ne reste pas cylindrique pendant la rotation.
- ◆ Son ovalisation relative (le changement de forme pendant la rotation) peut être importante.

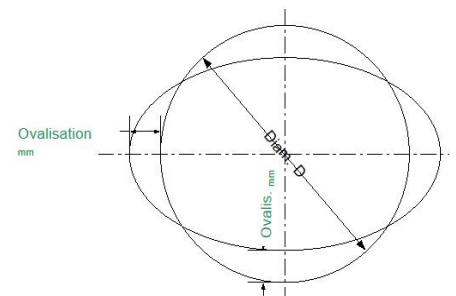
La virole est très fine en comparaison des charges mises en jeu :

Elle ne reste jamais cylindrique quand le four tourne. Elle est donc soumise à des contraintes de fatigue en plus des contraintes de flexion et thermiques!

C'est le phénomène d'ovalisation.

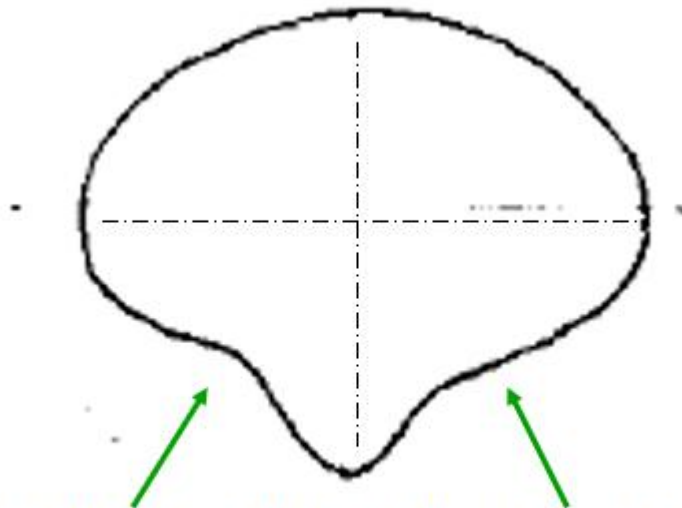
Définition mathématique de l'ovalisation relative :

- ◆ L'ovalisation relative (mm) est la distance entre l'extrémité d'un axe de l'ellipse et l'extrémité du diamètre D du cercle de base correspondant.
- ◆ $\text{Ovalisation rel. (\%)} = \text{Ovalisation rel. (mm)} / D$.
- ◆ $\text{Ovalisation} = D_{\text{max}} - D_{\text{min}}$.



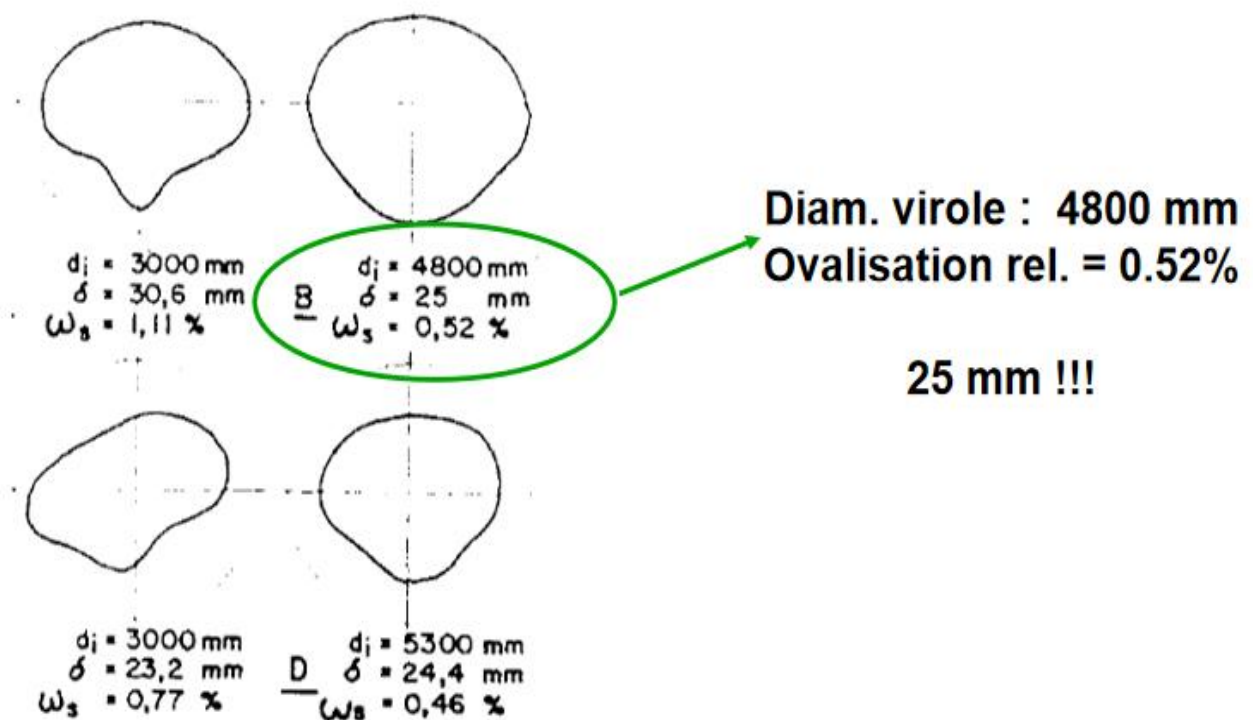
Tout élément soudé ou fixé à la virole est soumis à des problèmes d'ovalisation

- ◆ Le briquetage
- ◆ Les anneaux soudés
- ◆ Les systèmes de fixation
- ◆ La virole elle-même (fatigue due aux contraintes) ...



**Action des galets sur le bandage donc sur la virole
(seulement sur la virole porteuse)**

Ordre de grandeur de ces déformations :



Contrôle de la virole : “Shell test”

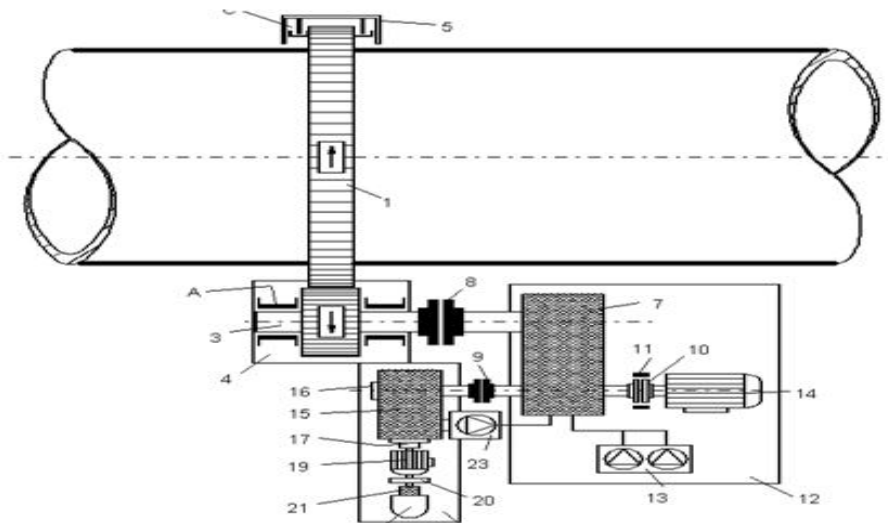
- ◆ C’est un appareil spécialement conçu à mesurer l’ovalisation.
- ◆ L’appareil se fixe sur la virole avec des aimants.
- ◆ Pendant un tour complet, il enregistre le mouvement du centre de virole, comparé à celui des extrémités. 3 mesures à 120° sont réalisées pour chaque section de virole à contrôler.
- ◆ Une fois toutes les mesures effectuées, les données sont transmises à un ordinateur.
- ◆ L’ordinateur calcule l’ovalisation et présente les résultats sous forme d’un graphique.
- ◆ L’utilisateur doit être un technicien qualifié, bien secondé pour des raisons évidentes de sécurité.



Le système d'entraînement :

Il est constitué des éléments suivants :

- ◆ La couronne d'entraînement.
- ◆ Le(s) pignon(s).
- ◆ L(es)arbre(s) de torsion (en général).
- ◆ Le(s) réducteur(s) principal.
- ◆ Le(s) moteur(s) principal.
- ◆ Le(s) réducteur(s) de virage.
- ◆ Le(s) moteur(s) de virage.
- ◆ Un groupe électrogène de secours (en général), ou un moteur diesel.



La couronne d'entraînement est :

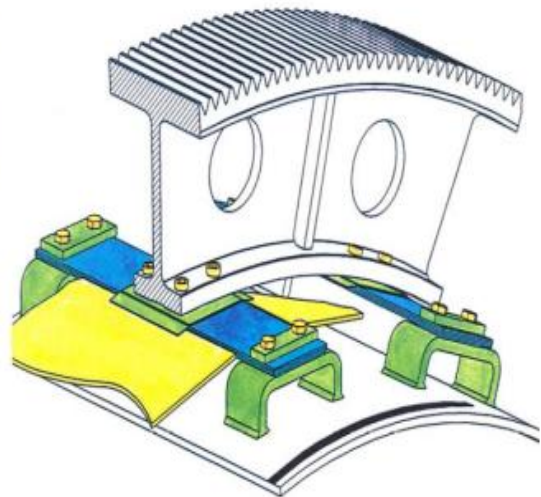
- ◆ Un élément sensible du four.
- ◆ Une pièce très coûteuse.
- ◆ Très longue à fabriquer (15 à 18 mois).
- ◆ Généralement moulée puis usinée et taillée.
- ◆ La réparation des dents doit être considérée comme temporaire (les dents réparées cassent rapidement).

Systèmes de fixation :

2 types principaux :



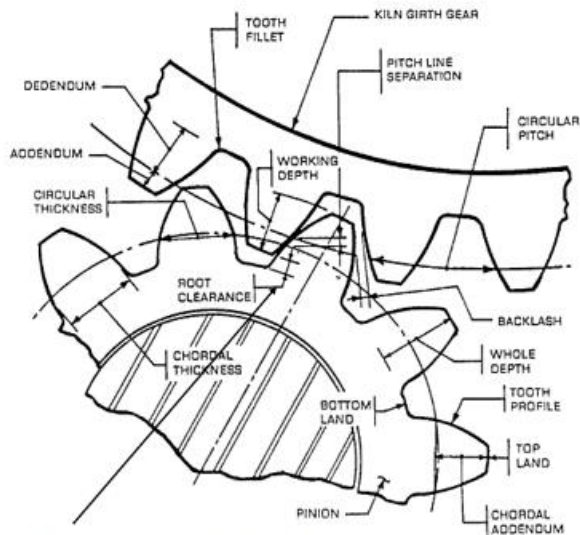
Lames de ressort tangentielles



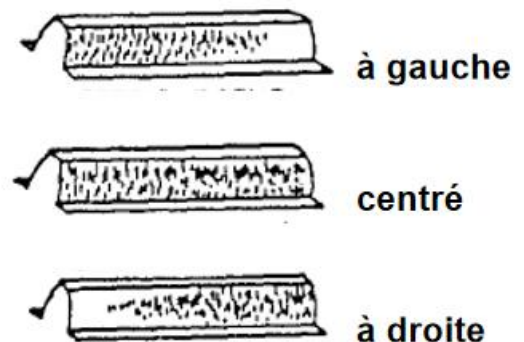
Lames de ressort fixées sur la virole (Polysius) « autre type »

Réglage du pignon :

- ◆ Le réglage du pignon est une opération de précision
 - Jeu en fond de dent : tolérance $< 0.1\text{mm}$ entre l'amont et l'aval
 - Parallélisme de contact $< 0.05\text{mm}$
- ◆ Ce réglage doit être réalisé par un spécialiste
- ◆ L'engrènement et le contact de la couronne sur le pignon doivent être contrôlés
 - Après le remplacement d'un palier ou d'un coussinet sur l'appui situé près de la couronne ou d'un palier du pignon.
 - En cas de déformation ou de désalignement important du four.



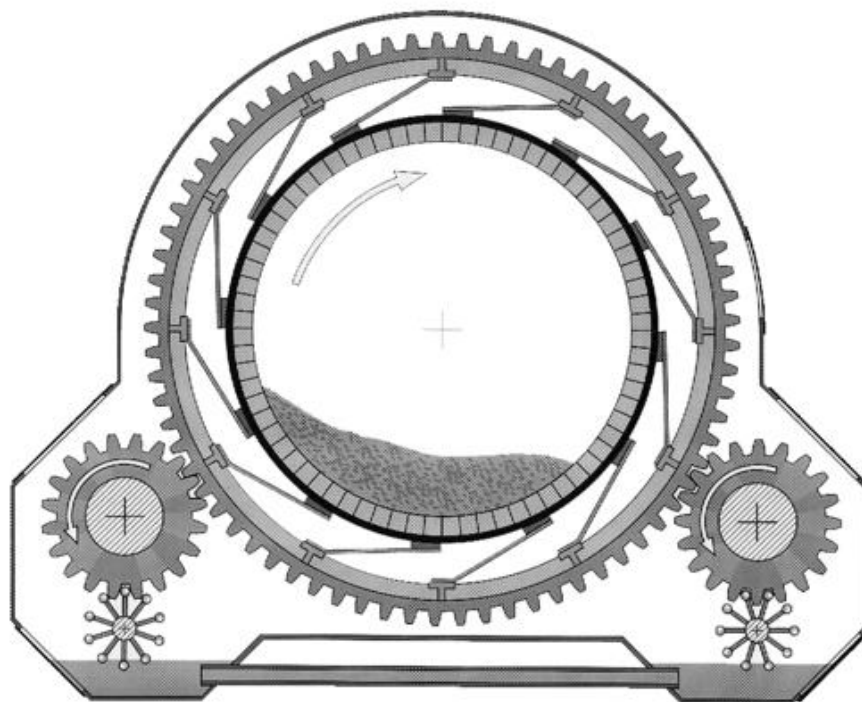
**Jeu en fond de dent
et faux-rond radial**



Contact avec la couronne

La lubrification :

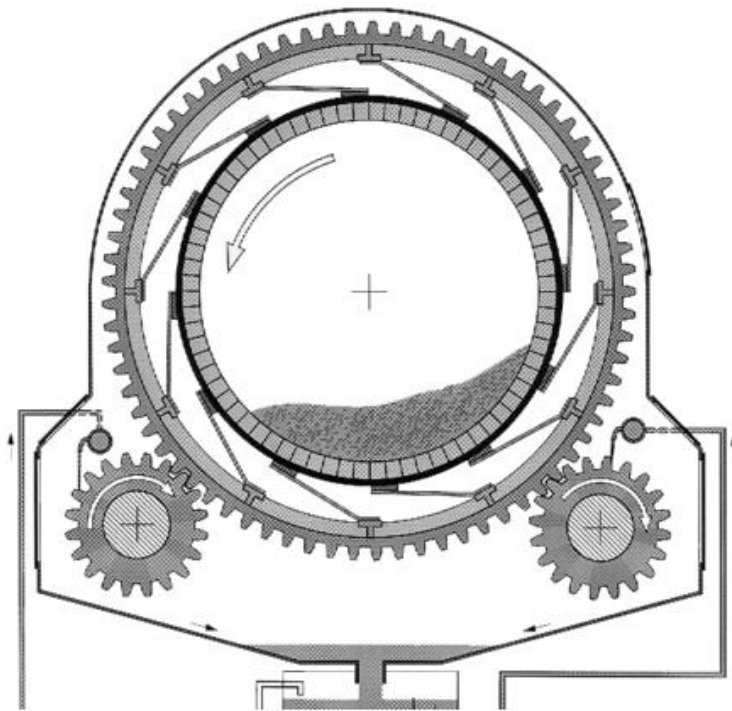
- Lubrification continue par transfert (barbotin)



Remarque : Le barbotin est parfois situé sur la couronne.

Il faut contrôler régulièrement le carter d'huile et le barbotin

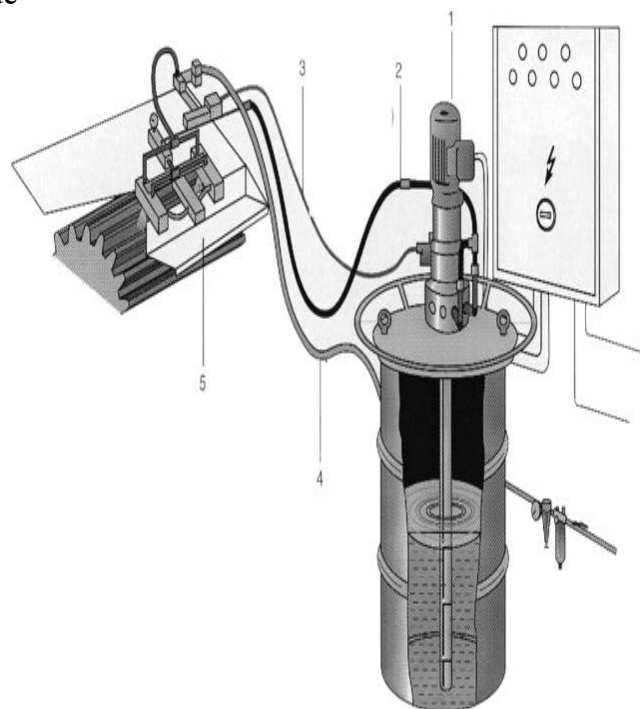
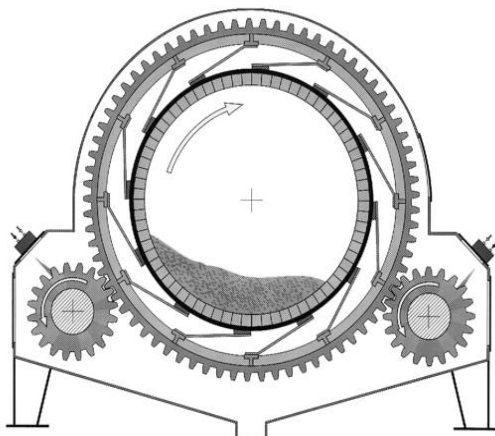
➤ Lubrification continue par recirculation



Le graissage doit être uniforme

Il faut vérifier régulièrement les filtres

➤ Pulvérisation intermittente automatique



L'arbre de torsion :

- Fonctions :

Amortir les chocs venant du pignon pour éviter les dégâts sur le réducteur principal et/ou sur le moteur principal.

Absorber les efforts de torsion entre pignon et réducteur, ce qui autorise un léger désalignement. Cette fonction est intéressante parce que :

- ✓ Le pignon est aligné avec la couronne
- ✓ Le réducteur principal est difficile à déplacer car il est aligné avec au moins trois machines : pignon, moteur principal et groupe de virage.

Réducteur principal :

Le BOGIFLEX est un réducteur à montage flottant (sur arbre) avec transmission(s) auto-alignant(s) qui permet de réduire les défauts de surface de contact qui se produisent dans les trains d'engrenages standard où les engrenages tournent sur des paliers fixes. Cela signifie qu'il est parfait pour les environnements difficiles tels que les températures élevées, les chocs violents, les matériaux déformés, les vibrations, les roulements flexibles, etc. ...des roulements souples.

Le BOGIFLEX permet la transmission de couples élevés à faible vitesse et dispose d'une plage de réduction extrêmement large.

- Propriétés :

La gamme : 12 tailles différentes (de BFT6 à BFT28).

Plage de couple élevée : jusqu'à 10 000 kNm.

Taux de réduction : jusqu'à 10 000.

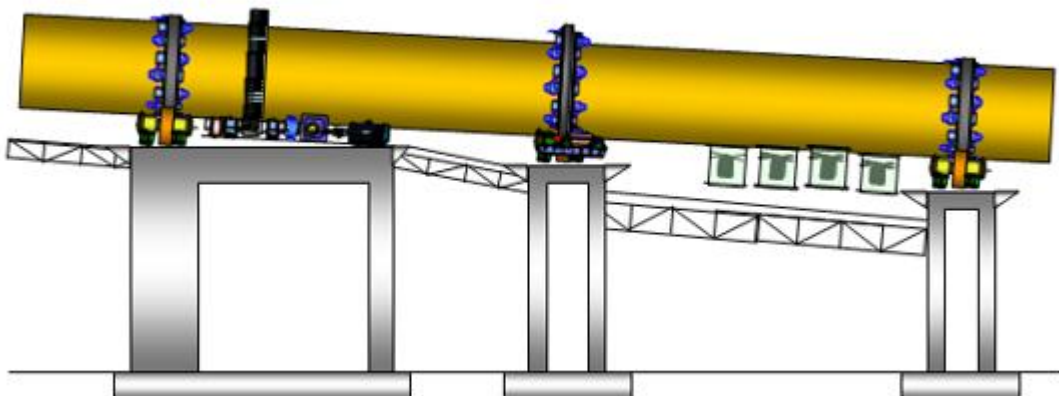
Poids : jusqu'à 50 tonnes.

Le système de butée :

Les fours ont une pente comprise entre 3 et 4%

La butée hydraulique est un ensemble vérin hydraulique et butée, qui a pour but soit de garder la position axiale du four, soit de permettre la translation longitudinale du four

La translation longitudinale du four est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement et une bonne durée de vie des bandages et galets. Le bandage et le galet sont toujours en contact, la translation en continue du bandage par rapport au galet permet de répartir l'usure de surface et donc d'assurer un bon état de surface et un contact optimal du galet/bandage.



Les joints du four :

Le four est équipé de deux joints, un joint amont à l'entrée du four, et un joint aval à sa sortie. Les joints pneumatiques d'entrée et de sortie suivent les mouvements du four, que ce soit en rotation, en déplacement radial ou axial et éliminent pratiquement toute entrée d'air faux dans la ligne de cuisson.

Les joints de four Polysius sont très performants et permettent des gains de consommation calorifique. Grâce à leur conception robuste, ils ont des durées de vie très élevées avec des niveaux d'usure très faibles.

III. Étude AMDEC du four :

1. Introduction :

Nous allons mener une analyse des différents modes de défaillances (AMDEC), basé sur une enquête qu'on a effectuée pour déterminer les pannes les plus fréquentes au niveau du système hydraulique parce que les pannes enregistrées au niveau de l'historique est insuffisante, et on va essayer de figurer les causes possibles de chaque panne ainsi leurs remèdes.

2. Methode AMDEC :

AMDEC est un procédé systématique permettant d'identifier les modes de défaillance potentiels et de traiter ces défaillances avant qu'elles ne surviennent, en vue de les éliminer ou d'en minimiser les conséquences.

La méthode AMDEC permet de déceler les modes de défaillance critiques en utilisant Trois paramètres :

- La fréquence d'occurrence de la défaillance
- La détection de la défaillance
- La gravité de la défaillance

Le niveau de criticité de la défaillance sera donc le produit des trois paramètres :
L'évaluation quantitative de la criticité de la défaillance nécessite l'utilisation d'une échelle de notation des trois paramètres (fréquence, détection ; gravité).

Types d'AMDEC :

Globalement il existe trois types d'AMDEC suivant que le système analysé est :

- ❖ Le produit fabriqué par l'entreprise :

L'AMDEC produit est utilisée pour l'aide à la validation des études de définition d'un nouveau produit fabriqué par l'entreprise. Elle est mise en œuvre pour évaluer les défauts potentiels du nouveau produit et leurs causes. Cette évaluation de tous les défauts possible permettra d'y remédier, après hiérarchisation par la mise en place d'actions correctives sur la conception et préventives sur l'industrialisation.

- ❖ Le processus de fabrication du produit de l'entreprise :

L'AMDEC processus est utilisée pour étudier les défauts potentiels d'un produit nouveau ou non, engendrés par le processus de fabrication.

Elle est mise en œuvre pour évaluer et hiérarchiser les défauts potentiels d'un produit dont les causes proviennent de son processus de fabrication.

S'il s'agit d'un nouveau procédé, l'AMDEC process en permet l'optimisation, en visant la suppression des causes de défaut pouvant agir négativement sur le produit. S'il s'agit d'un procédé existant, l'AMDEC process en permettra l'amélioration.

- ❖ Le moyen de production intervenant dans la production du produit de l'entreprise :

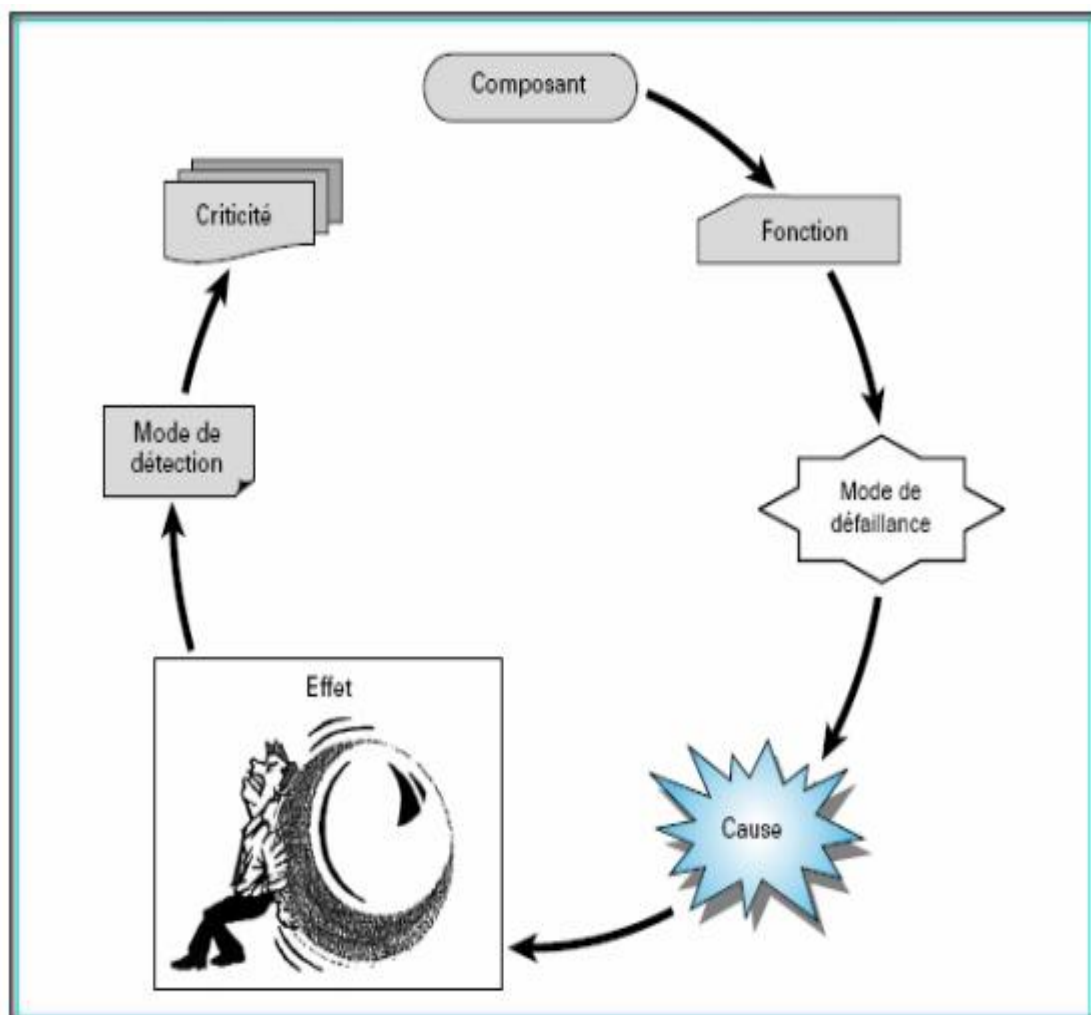
L'AMDEC- moyen de production, plus souvent appelée AMDEC moyen, permet de réaliser l'étude du moyen de production lors de sa conception ou pendant sa phase d'exploitation.

Son rôle n'est pas de remettre en cause les fonctions de la machine mais plutôt d'analyser dans quelle mesure ces fonctions peuvent ne plus être assurées correctement.

Objectif :

Défaillances, anomalies de fonctionnement, avaries et autres défauts des machines, équipements et installations industrielles sont les raisons mêmes de l'existence des services maintenance. Si l'entretien traditionnel était soumis au dysfonctionnement des matériels, la maintenance moderne se doit aujourd'hui de maîtriser les aléas.

L'AMDEC est une méthode qui consiste à identifier de façon inductive et systématique les risques de défaillance d'un système, puis à rechercher leurs origines et leurs conséquences. Elle permet de mettre en évidence les points critiques et de définir ensuite les actions correctives à entreprendre, dans l'ordre d'urgence et d'importance.



Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leurs criticités :

L'analyse de modes de défaillances, de leurs effets et de leurs criticités (AMDEC) est une approche qualitative pour l'étude de la sûreté dans différents domaines. En effet, cette technique apporte une connaissance approfondie du fonctionnement et des interactions d'un système donné par l'analyse systématique des relations causes-effets. Les informations obtenues sont utilisées dans le cadre de la maîtrise des risques, avec préoccupation principale l'obtention d'un bon niveau de sûreté de fonctionnement du système opérationnel. Elle permet :

- Connaître les éléments (fonctions et constituants) les plus importants .
- Découvrir, évaluer et classer les faiblesses, les anomalies et les dysfonctionnements de système.
- Gérer les points critiques et remettre en cause même la conception de système
- Préconiser les mesures correctives.
- Évaluer les effets de ces mesures pour s'assurer de leur efficacité, et pour les comparer et décider.

Dans cette optique et à la lumière de ces points, l'AMDEC occupe une place importante dans l'optimisation de la fonction maintenance. En effet, elle rend le système fiable tout en faisant diminuer le nombre de pannes car elle permet de dominer les défaillances et en particulier les défaillances critiques et catastrophiques.



Calcul de criticité :

La criticité est une évaluation quantitative du risque, elle est le résultat du produit des Trois composantes suivantes : Gravité, Fréquence d'occurrence et la Détectabilité.

$$\text{Criticité} = \text{Gravité} * \text{Fréquence} * \text{Détectabilité}$$

Ces trois critères sont quantifiés par des notes qui reflètent le niveau de criticité de Chaque mode de défaillance par rapport à un référentiel de conditions préétabli qui facilite cette opération. Ce référentiel consiste en : des grilles contiennent des notes liées à un certain nombre de conditions. Ces grilles de cotation ont été établies après concertation avec l'encadrement

● **Grille de cotation de la fréquence :**

Cette fréquence exprime la probabilité combinée d'apparition du mode de défaillance par l'apparition de la cause de la défaillance l'indice F est déterminé à partir du barème de cotation. La note octroyée est comprise entre 1 et 4.

1	Défaillance pratiquement inexistante ($F > 1 \text{ an}$)
2	Défaillance rarement : occurrence sur cet équipement ou équipement similaire en exploitation ($1 \text{ an} > F > 6 \text{ mois}$)
3	Défaillance occasionnelle : occurrence sur cet équipement ou sur un équipement similaire en cours d'exploitation ($6 \text{ mois} > F > 3 \text{ mois}$)
4	Défaillance fréquente : occurrence sur cet équipement ou sur un équipement similaire en cours d'exploitation ($3 \text{ mois} > F$)

● **Grille de cotation de la détectabilité :**

Relatif à la possibilité de détecter la défaillance avant qu'elle ne produise l'effet, l'indice D est déterminé à partir du barème de cotation, la note est comprise entre 1 et 4.

1	Signes précurseurs : détection efficace qui permet une action préventive éliminant la défaillance (outil de détection efficace)
2	Peu de signes précurseurs : la défaillance est décelable avec une certaine recherche (un risque que le signe avant-coureur ne soit pas perçu)
3	Signe avant-coureur n'est pas percevable : la recherche de la défaillance nécessite un opérateur spécialisé
4	Aucun moyen de détection : pas de signes avant-coureurs de la défaillance

● **Grille de cotation de la gravité :**

L'indice sanctionne uniquement l'effet le plus grave produit par le mode de défaillance, même lorsque plusieurs effets ont été identifiés.

L'indice G est déterminé à partir du barème de cotation. La note octroyée est comprise entre 1 et 4.

1	Défaillance minime : aucune dégradation notable de l'équipement et un arrêt faible ($TTR < 30 \text{ min}$)
2	Défaillance moyenne provoquant un arrêt et une réparation de courte durée pour la remise en état normale ($30 \text{ min} < TTR < 2 \text{ h}$)
3	Défaillance majeur nécessitant un changement de l'équipement et une immobilisation de four ($2 \text{ h} < TTR < 5 \text{ h}$)
4	Défaillance critique nécessite une grande intervention et une immobilisation de four ($5 \text{ h} < TTR$)



3. Résultats de l'étude AMDEC :



LafargeHolcim

Équipement : Four			Date de l'analyse : 19/11/2024 - 19/01/2025		Réalisé par : BENKADDOUR AYMANE					
Element	Fonction	Mode de défaillance	Cause	Effet	Détection	Criticite				Action
						F	G	D	C	
Le bandage	Supportage et guidage du virole du four , minimiser le frottement entre le four et ses paliers	Fissure	contraintes thermiques et mécaniques excessives	Arret four Problème de guidage	Visuel	1	4	2	8	Suivi des surcharges galet Suivi visuel Suivi par CND
		Usure	frottement continu entre le bandage et la virole ou les galets	Jeu important entre la virole et le bandage. Écaillage surface	Par opérateur	2	4	3	24	Assurer une lubrification adéquate entre le bandage et la virole. Maintenir un bon ajustement et une bonne fixation entre le bandage et la virole Suivi
		Corrosion	Environnements chimique et l'humidité	Diminution épaisseur	Par opérateur	1	4	3	12	Un revêtement protecteur sur les surfaces exposées
		surchauffage	mauvais refroidissement Marche process	Impact directe sur le glissement	Par opérateur	2	4	3	24	Vérifier la qualité et l'état des revêtements réfractaires pour éviter la transmission directe de chaleur

Rapport de stage

		Défauts d'alignement	Écart par rapport à l'axe théorique	Augmentation de température de palier	Visuel	3	4	2	12	Installer des dispositifs de contrôle de l'alignement pour détecter les écarts en temps réel Suivi de surcharge de galet
La virole	servir de structure cylindrique tournante qui confine les matériaux en cours de traitement	Ovalisation	contraintes thermiques non uniformes et désalignement du four	Concentration des contraintes et risque de fissures	Par opérateur	3	4	3	36	Assurer un alignement optimal entre les appuis et les galets. Surveiller les charges appliquées pour éviter les surcharges mécaniques
		Usure interne	l'abrasion de ciment et revêtement réfractaire dégradé	Diminution de la paroi	Visuel	3	4	2	24	Assurer l'entretien du revêtement réfractaire pour éviter une exposition directe de la virole aux matériaux traités. Suivi de glissement
		Affaissement localisé	mauvais soutien des galets et à des problèmes avec les anneaux d'appui	Rupture de la zone affectée	Visuel	1	5	2	10	Installer des capteurs de charge pour surveiller la répartition des efforts, exemple :LVDT Les capteurs à déplacement linéaire pour détecter les déformations ou affaissements dans la virole et les appuis

Rapport de stage

		Surchauffage	défaillance du revêtement réfractaire	Fragilisation du matériau	Par opérateur	3	5	3	45	Surveiller la température de la virole avec des capteurs thermiques
Cale	maintenir l'alignement et la stabilité de la virole. Assuree jeu uniforme virole bandage	Détérioration thermique	exposition prolongée à des températures élevées	Réduction de la résistance et fragilisation	Visuel	1	1	2	2	Assurer un refroidissement efficace et contrôler l'isolation thermique des zones adjacentes
		Perte de fixation	un serrage insuffisant et un desserrage progressif dû aux vibrations	Instabilité structurelle	Par opérateur	3	3	2	18	Installer des dispositifs comme des rondelles freins, des écrous autobloquants ou des adhésifs pour éviter le desserrage des fixations
La couronne	transmettre le mouvement de rotation du moteur à la virole	Usure des dents	frottement constant avec le pignon	Une panne complète du système	Visuel	1	4	3	12	Vérifier régulièrement l'alignement entre la couronne et le pignon pour éviter des charges asymétriques qui accélèrent l'usure
		microfissures sur la surface des dents	impacts répétés	Transmission d'énergie moins efficace en raison du jeu accru entre les dents	Non détectable	1	4	4	16	Appliquer des traitements comme la nitruration ou la cémentation pour améliorer la résistance à la fatigue
		Problèmes de fixation	boulons desserrés et cassés	Vibration et bruit	Visuel	2	4	2	16	Installer des amortisseurs pour limiter les vibrations qui pourraient desserrer les fixations

Rapport de stage

Le pignon	engrener avec la couronne pour transmettre le couple et assurer la rotation continue et contrôlée de la virole	Usure des dents	frottement constant avec la couronne	Arrêt de transmission	Par opérateur	1	4	3	12	Installer des amortisseurs pour limiter les vibrations qui pourraient desserrer les fixations
Le moteur	fournir l'énergie mécanique nécessaire pour entraîner la rotation de la virole via le système d'engrenage	Vibrations excessives	désalignement avec l'arbre et des déséquilibres mécaniques	Usure prématurée des roulements	Par opérateur	1	5	3	15	Rééquilibrer ou remplacer les pièces défectueuses comme le rotor si un déséquilibre est détecté
		Surchauffage	une défaillance du système de refroidissement	Réduction de efficacité énergétique	Par opérateur	1	4	3	12	Nettoyer les systèmes de refroidissement encrassés pour restaurer leur efficacité
Le réducteur principale (BOGIFLEX)	réduire la vitesse de rotation du moteur tout en transmettant efficacement le couple élevé nécessaire à la rotation uniforme de la virole.	Fuites d'huile	joints d'étanchéité usés ou défectueux	Chauffage excessif	Visuel	1	4	2	8	Compléter le niveau d'huile si nécessaire et analyser sa qualité. Réparer et remplacer les parties du réducteur où l'huile fuit (les boîtiers ou les vis de fixation)
		Alignement incorrect	Déformation des bases de support	Création des forces non équilibrées qui génèrent des vibrations entraînant la rupture de composants	Par opérateur	1	4	3	12	Utiliser des instruments d'alignement laser ou optiques pour garantir un alignement précis entre le moteur, le réducteur, et la charge

Rapport de stage

		Surchauffage	lubrification inefficace	Augmentation de l'usure des pièces internes	Par opérateur	3	4	3	36	Ajouter ou remplacer l'huile si elle est dégradée ou insuffisante
Arbre de torsion (cardons)	transmettre le couple du réducteur à la couronne tout en absorbant les déformations et vibrations pour protéger les composants mécaniques	Usure des Cannelures ou Clavettes	Désalignement avec les composants connectés	Rupture partielle ou totale de l'arbre de torsion	Par opérateur	1	5	3	15	Appliquer une lubrification adaptée pour réduire le frottement entre les surfaces en contact
Le système de butée	assurer les déplacements axiaux de la virole	Jeu Excessif	Surfaces de contact endommagées	Vibration et bruit anormaux	Par opérateur	2	4	3	24	S'assurer que les roulements sont en bon état pour maintenir un jeu minimal
		Usure des Surfaces de Contact	Pression excessive et désalignement des galets	Perte de matière sur la surface de contact et jeu excessif	Par opérateur	2	4	3	24	Remplacer les plaques ou patins de butée lorsque l'usure dépasse les tolérances acceptables
Les joints du four	assurer l'étanchéité entre la virole et les structures externes	Dégradation Thermique	Frottement et mauvais alignement	Échappement du chaleur et augmentation du consommation d'énergie	Par opérateur	3	4	3	36	Utiliser des joints spécifiquement conçus pour résister aux températures élevées (fibres céramiques, graphite, etc.)

Rapport de stage

		Fuites de Poussière et prise d'air	Pressions et vibrations excessives	Augmentation de la consommation	Visuel	2	4	2	16	Contrôler régulièrement les pressions à l'intérieur du four pour éviter des écarts qui sollicitent excessivement les joints.
Ventilateur	contrôler le flux d'air, assurant une ventilation efficace pour la combustion	Accumulation de poussière	Moteur défectueux ou surchargé	Perte de Performance	Visuel	3	4	2	24	Inspecter et réparer les composants affectant la performance (aubes, moteur, conduits)
		Bruits Excessifs	Roulements usés et fixations desserrées	Diminution de l'efficacité	Visuel	3	4	2	24	Vérifier régulièrement les fixations, les roulements, et les aubes
Galet	soutenir le bandage en rotation, permettant son déplacement tout en minimisant l'usure et en maintenant son alignement	Usure excessive du galet	frottement continu entre le bandage et le galet	Mauvaise répartition des charges sur le bandage et la virole	Par opérateur	2	4	3	24	Surveillance régulière de l'usure (contrôle dimensionnel).
		Fissuration ou rupture du galet	contraintes thermiques et mécaniques excessives	Perte de support de la virole, provoquant un arrêt du four	visuel	1	4	2	8	Inspection non destructive (par exemple, ultrasons ou ressuage) pour détecter les fissures.
		Désalignent entre le galet et le bandage	Charge mal réparti	Augmentation des forces latérales, endommageant les structures environnantes.	visuel	3	4	2	24	Réglage régulier des galets pour assurer un bon alignement. Utilisation de capteurs pour détecter les désalignements en temps réel.

Rapport de stage

		Corrosion	Environnements chimique et l'humidité	Usure accélérée en cas de contact avec des environnements agressifs	Par opérateur	1	4	3	12	Un revêtement protecteur sur les surfaces exposées
		Usure et grippage du coussinet	frottement constant avec le galet	Arrêt soudain de la rotation du galet	Non détectable	2	3	4	24	Analyse des conditions de fonctionnement pour éviter une surcharge. Maintenance régulière pour vérifier l'état des coussinets et du système de lubrification.
		Problèmes de lubrification	Lubrifiant inapproprié	Surchauffe et risque de grippage	Par opérateur	3	4	3	36	Établissement d'un plan de maintenance lubrification (vérification régulière de la qualité et de la fréquence de lubrification).